

Atividade Avaliativa 1: Modelagem de Sistema de Informação e Banco de Dados - Coca-Cola

Introdução

Este documento apresenta a modelagem do sistema de informação e do banco de dados para uma empresa fictícia, a Coca-Cola, conforme solicitado na Atividade Avaliativa 1 da disciplina de Práticas Extensionistas III. O objetivo é demonstrar a compreensão dos conceitos de modelagem através da criação de diversos diagramas UML e de Entidade-Relacionamento, além de uma documentação detalhada.

Definição do Domínio do Sistema de Informação da Coca-Cola

Para a atividade avaliativa, o sistema de informação da Coca-Cola será modelado com foco nos seguintes aspectos principais:

1. Produtos

O sistema gerenciará uma variedade de produtos oferecidos pela Coca-Cola. Cada produto terá atributos como **ID do Produto**, **Nome**, **Descrição**, **Tipo**, **Tamanho/Volume**, **Preço Unitário** e **Status**.

2. Clientes

Os clientes da Coca-Cola podem ser distribuidores, varejistas ou grandes contas. Os atributos dos clientes incluirão **ID do Cliente**, **Nome da Empresa**, **CNPJ/CPF**, **Endereço**, **Telefone**, **Email** e **Tipo de Cliente**.

3. Pedidos

O sistema registrará os pedidos feitos pelos clientes. Um pedido pode conter múltiplos produtos. Os atributos do pedido serão **ID do Pedido**, **ID do Cliente**, **Data do Pedido**, **Status do Pedido**, **Valor Total** e **Data de Entrega Estimada**. Cada pedido terá itens detalhados, com **ID do Detalhe do Pedido**, **ID do Pedido**, **ID do Produto**, **Quantidade**, **Preço Unitário no Pedido** e **Subtotal**.

4. Estoque

O controle de estoque é crucial para a gestão de produtos. Os atributos do estoque incluirão **ID do Estoque**, **ID do Produto**, **Quantidade Disponível**, **Localização** e **Data da Última Atualização**.

5. Fornecedores (Opcional para MER, mas útil para contexto)

Embora não seja o foco principal dos diagramas iniciais, é importante considerar que a Coca-Cola interage com fornecedores de matérias-primas e embalagens. Atributos poderiam incluir **ID do Fornecedor**, **Nome do Fornecedor**, **Contato**, **Telefone** e **Endereço**.

Modelagem de Entidade e Relacionamento (Conceitual e Lógico)

Esta seção detalha a modelagem do banco de dados para o sistema da Coca-Cola, apresentando os diagramas Conceitual e Lógico de Entidade e Relacionamento (MER).

1. Modelo Entidade-Relacionamento Conceitual

O Modelo Entidade-Relacionamento Conceitual (MER Conceitual) representa uma visão de alto nível das entidades e seus relacionamentos, sem se preocupar com os detalhes de implementação do banco de dados. Ele foca na identificação das principais entidades do sistema e como elas se conectam logicamente.

Entidades e Atributos Principais:

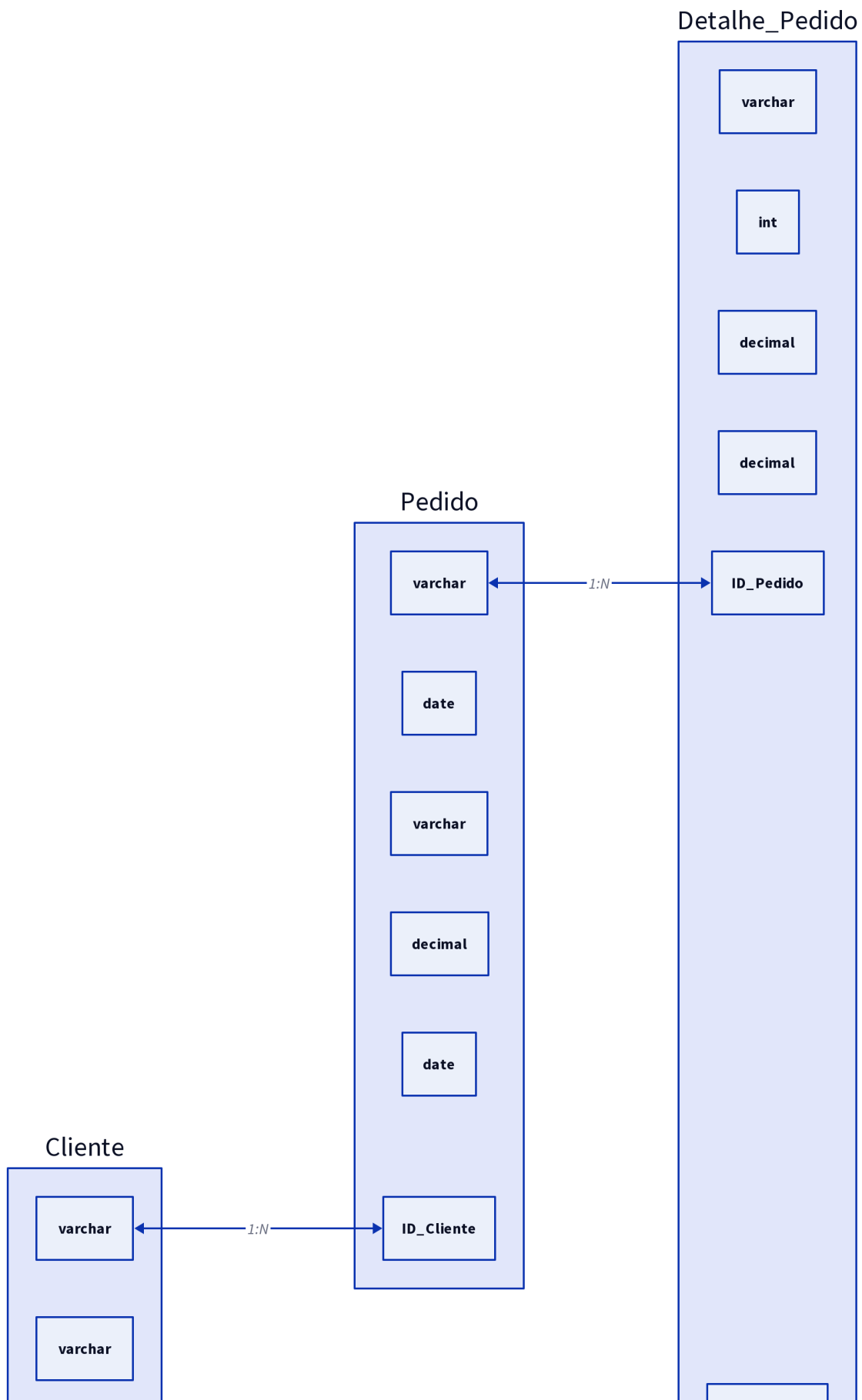
- **Produto:** Representa os diferentes produtos que a Coca-Cola oferece. Atributos incluem `ID_Produto`, `Nome`, `Descrição`, `Tipo`, `Tamanho_Volume`, `Preço_Unitário` e `Status`.
- **Cliente:** Representa os clientes da Coca-Cola (distribuidores, varejistas). Atributos incluem `ID_Cliente`, `Nome_Empresa`, `CNPJ_CPF`, `Endereço`, `Telefone`, `Email` e `Tipo_Cliente`.
- **Pedido:** Representa as ordens de compra feitas pelos clientes. Atributos incluem `ID_Pedido`, `Data_Pedido`, `Status_Pedido`, `Valor_Total` e `Data_Entrega_Estimada`.

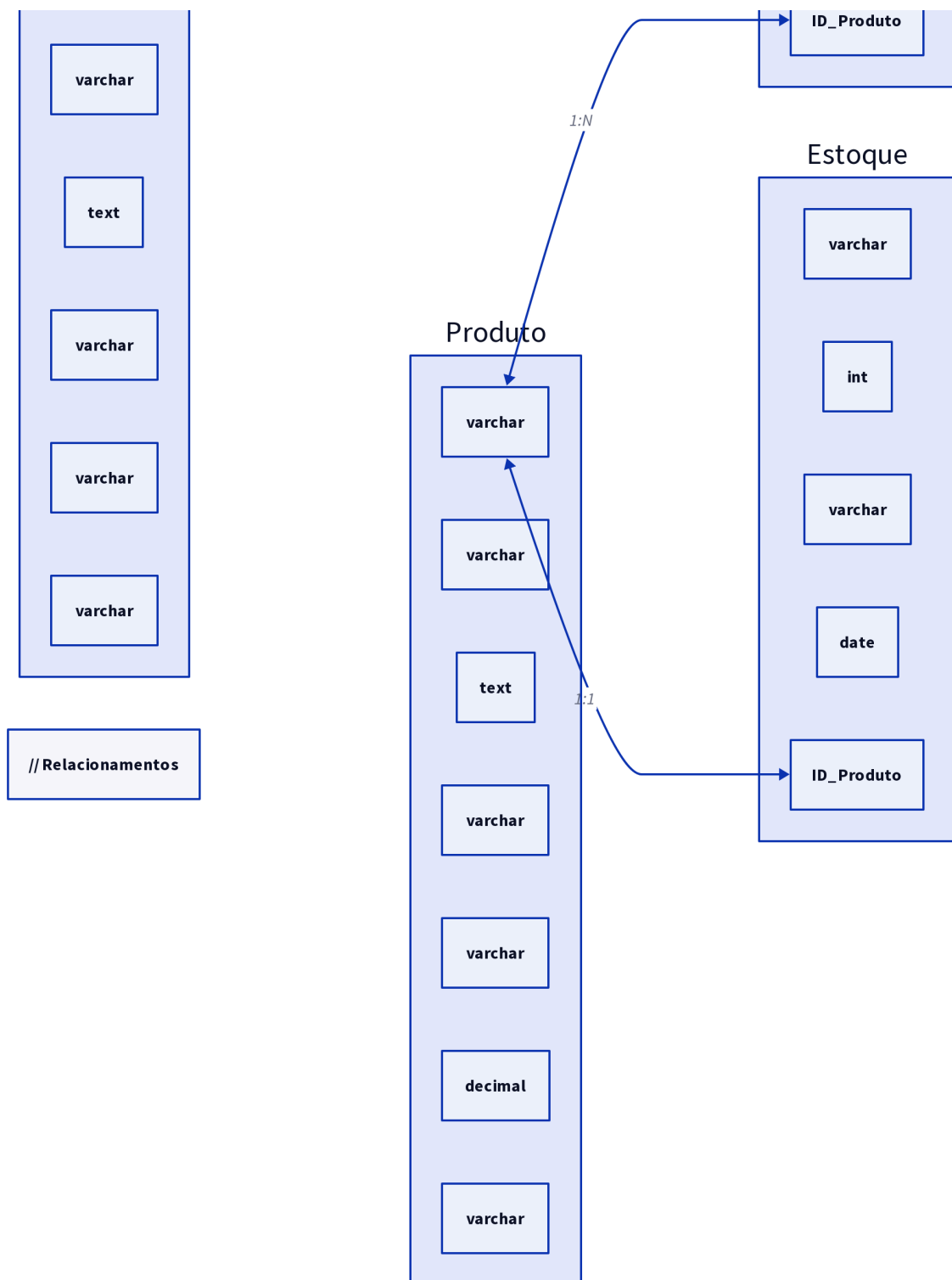
- **Detalhe_Pedido:** Representa os itens individuais dentro de um pedido, conectando produtos a pedidos específicos. Atributos incluem `ID_Detalhe_Pedido`, `Quantidade`, `Preço_Unitário_no_Pedido` e `Subtotal`.
- **Estoque:** Representa o controle de inventário dos produtos. Atributos incluem `ID_Estoque`, `Quantidade_Disponível`, `Localização` e `Data_Última_Atualização`.

Relacionamentos:

- Um **Cliente** `faz` muitos **Pedidos** (1:N).
- Um **Pedido** `contém` muitos **Detalhes_Pedido** (1:N).
- Um **Produto** `está em` muitos **Detalhes_Pedido** (1:N).
- Um **Produto** `tem` um **Estoque** (1:1), indicando que cada produto tem um registro de estoque correspondente.

Diagrama Conceitual:





2. Modelo Entidade-Relacionamento Lógico

O Modelo Entidade-Relacionamento Lógico (MER Lógico) refina o modelo conceitual, adicionando detalhes específicos de implementação que são relevantes para um banco de

dados relacional. Ele define tipos de dados, chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e restrições de integridade.

Entidades e Atributos com Detalhes Lógicos:

- **Produto:**

- `ID_Produto` : `varchar` (Chave Primária - PK)
- `Nome` : `varchar(255)` (Não Nulo)
- `Descrição` : `text`
- `Tipo` : `varchar(100)`
- `Tamanho_Volume` : `varchar(50)`
- `Preço_Unitário` : `decimal(10, 2)` (Não Nulo)
- `Status` : `varchar(50)`

- **Cliente:**

- `ID_Cliente` : `varchar` (PK)
- `Nome_Empresa` : `varchar(255)` (Não Nulo)
- `CNPJ_CPF` : `varchar(20)` (Único, Não Nulo)
- `Endereço` : `text`
- `Telefone` : `varchar(20)`
- `Email` : `varchar(255)`
- `Tipo_Cliente` : `varchar(50)`

- **Pedido:**

- `ID_Pedido` : `varchar` (PK)
- `ID_Cliente` : `varchar` (Chave Estrangeira - FK para Cliente.ID_Cliente)
- `Data_Pedido` : `date` (Não Nulo)
- `Status_Pedido` : `varchar(50)`
- `Valor_Total` : `decimal(10, 2)`
- `Data_Entrega_Estimada` : `date`

- **Detalhe_Pedido:**

- `ID_Detalhe_Pedido` : `varchar` (PK)
- `ID_Pedido` : `varchar` (FK para Pedido.ID_Pedido)

- ID_Produto : varchar (FK para Produto.ID_Produto)
- Quantidade : int (Não Nulo)
- Preço_Unitário_no_Pedido : decimal(10, 2)
- Subtotal : decimal(10, 2)

- **Estoque:**

- ID_Estoque : varchar (PK)
- ID_Produto : varchar (FK para Produto.ID_Produto, Único)
- Quantidade_Disponível : int (Não Nulo)
- Localização : varchar(255)
- Data_Última_Atualização : datetime

Diagrama Lógico:

table Produto

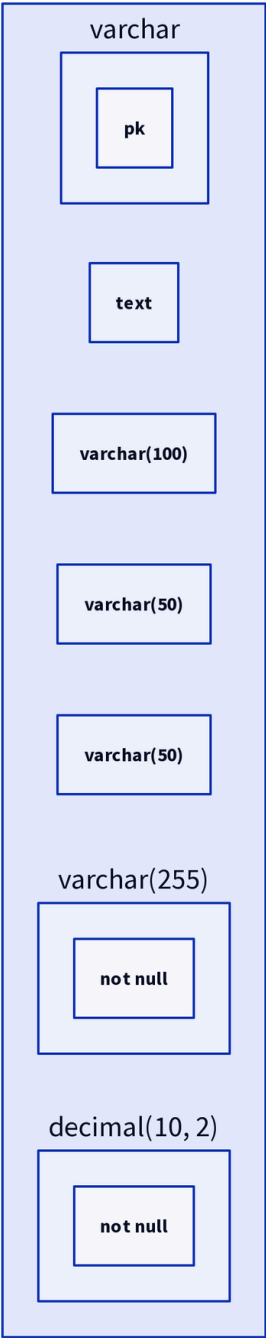
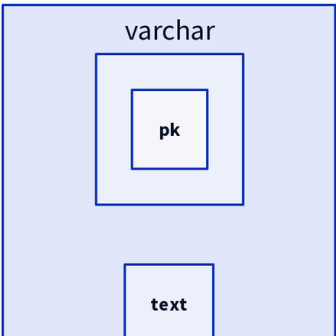
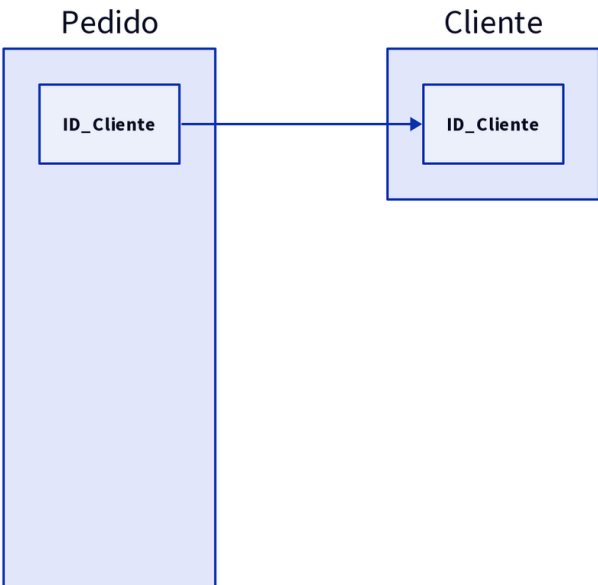
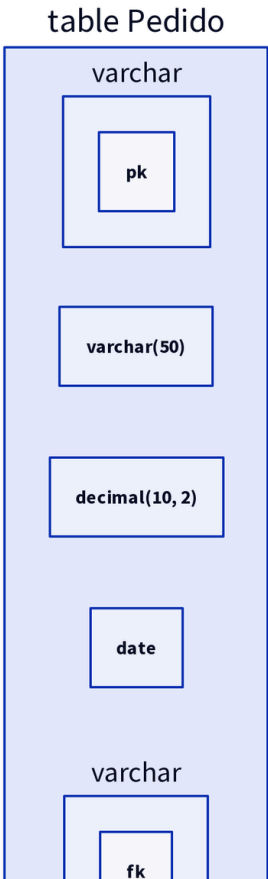
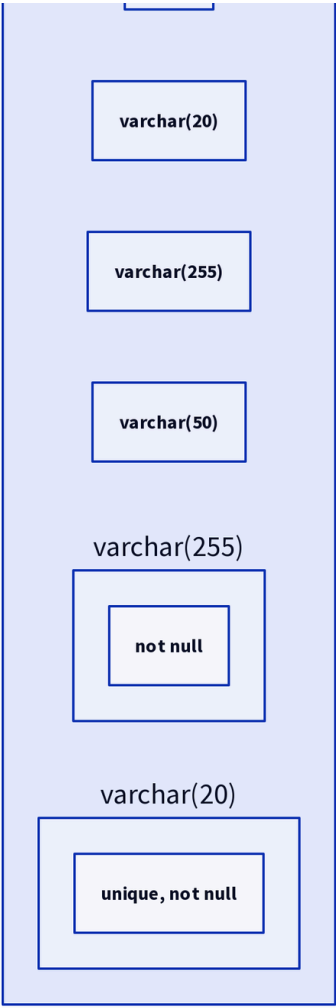


table Cliente





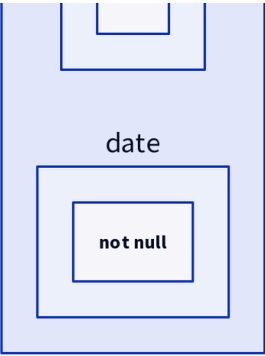


table Detalhe_Pedido

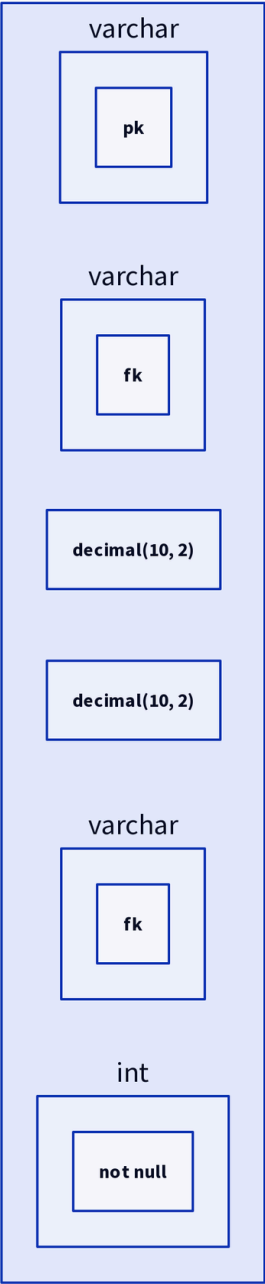
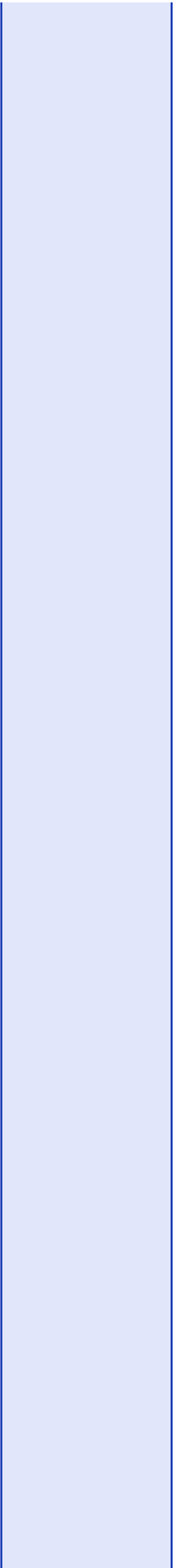
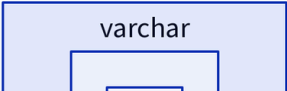


table Estoque



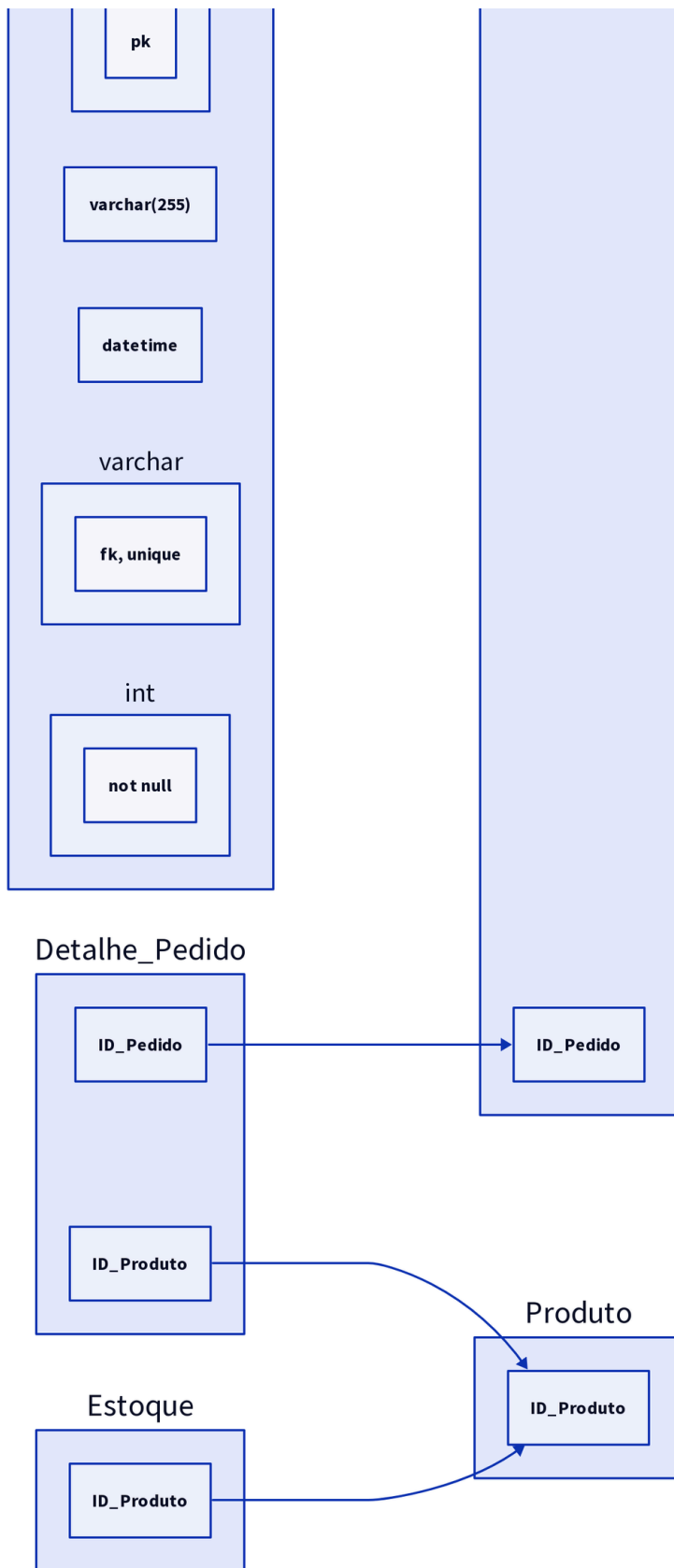


Diagrama de Classes UML

O Diagrama de Classes UML (Unified Modeling Language) é uma representação estrutural que descreve a estrutura de um sistema, mostrando as classes do sistema, seus atributos, operações (métodos) e os relacionamentos entre elas. Para o sistema da Coca-Cola, as seguintes classes foram identificadas:

Classes e seus Componentes:

1. Produto

Representa os produtos comercializados pela Coca-Cola.

- **Atributos:**

- `ID_Produto` : Identificador único do produto (String).
- `Nome` : Nome do produto (String).
- `Descricao` : Descrição detalhada do produto (String).
- `Tipo` : Categoria do produto (String, ex: Refrigerante, Suco).
- `Tamanho_Volume` : Volume ou tamanho da embalagem (String, ex: 350ml, 1L).
- `Preco_Unitario` : Preço de venda por unidade (Decimal).
- `Status` : Status de disponibilidade do produto (String, ex: Ativo, Inativo).

- **Operações:**

- `atualizarEstoque(int quantidade)` : Atualiza a quantidade do produto em estoque.
- `exibirDetalhes()` : Mostra os detalhes completos do produto.

2. Cliente

Representa os clientes da Coca-Cola, que podem ser distribuidores ou varejistas.

- **Atributos:**

- `ID_Cliente` : Identificador único do cliente (String).
- `Nome_Empresa` : Nome da empresa cliente (String).
- `CNPJ_CPF` : Número de identificação fiscal (String).
- `Endereco` : Endereço do cliente (String).
- `Telefone` : Telefone de contato (String).

- `Email` : Endereço de e-mail do cliente (String).
- `Tipo_Cliente` : Tipo de cliente (String, ex: Distribuidor, Varejista).
- **Operações:**
 - `fazerPedido()` : Permite ao cliente realizar um novo pedido.
 - `visualizarHistoricoPedidos()` : Exibe o histórico de pedidos do cliente.

3. Pedido

Representa um pedido de produtos feito por um cliente.

- **Atributos:**
 - `ID_Pedido` : Identificador único do pedido (String).
 - `Data_Pedido` : Data em que o pedido foi feito (Date).
 - `Status_Pedido` : Status atual do pedido (String, ex: Pendente, Enviado).
 - `Valor_Total` : Valor total do pedido (Decimal).
 - `Data_Entrega_Estimada` : Data prevista para a entrega (Date).
- **Operações:**
 - `adicionarItem(Produto produto, int quantidade)` : Adiciona um produto ao pedido com uma quantidade específica.
 - `calcularValorTotal()` : Calcula o valor total do pedido com base nos itens adicionados.
 - `atualizarStatus(String novoStatus)` : Altera o status do pedido.

4. Detalhe_Pedido

Representa um item individual dentro de um pedido, detalhando qual produto e em que quantidade foi solicitado.

- **Atributos:**
 - `ID_Detalhe_Pedido` : Identificador único do detalhe do pedido (String).
 - `Quantidade` : Quantidade do produto neste item do pedido (int).
 - `Preco_Unitario_no_Pedido` : Preço unitário do produto no momento do pedido (Decimal).
 - `Subtotal` : Subtotal deste item do pedido (Decimal).
- **Operações:**
 - `calcularSubtotal()` : Calcula o subtotal para este item do pedido.

5. Estoque

Gerencia a quantidade disponível de cada produto no estoque.

- **Atributos:**

- `ID_Estoque` : Identificador único do registro de estoque (String).
- `Quantidade_Disponivel` : Quantidade atual do produto em estoque (int).
- `Localizacao` : Localização física do estoque (String).
- `Data_Ultima_Atualizacao` : Data da última atualização do registro de estoque (DateTime).

- **Operações:**

- `adicionarProduto(Produto produto, int quantidade)` : Adiciona uma quantidade de um produto ao estoque.
- `removerProduto(Produto produto, int quantidade)` : Remove uma quantidade de um produto do estoque.
- `verificarDisponibilidade(Produto produto)` : Verifica a quantidade disponível de um produto.

Relacionamentos entre Classes:

- **Cliente e Pedido:** Um `Cliente` pode fazer (`faz`) muitos `Pedidos` (1 para N).
- **Pedido e Detalhe_Pedido:** Um `Pedido` pode conter (`contem`) muitos `Detalhe_Pedido` (1 para N).
- **Produto e Detalhe_Pedido:** Um `Produto` pode estar em (`esta_em`) muitos `Detalhe_Pedido` (1 para N).
- **Produto e Estoque:** Um `Produto` tem (`tem`) um `Estoque` (1 para 1), indicando que cada produto tem um registro de estoque correspondente.

Diagrama de Classes:

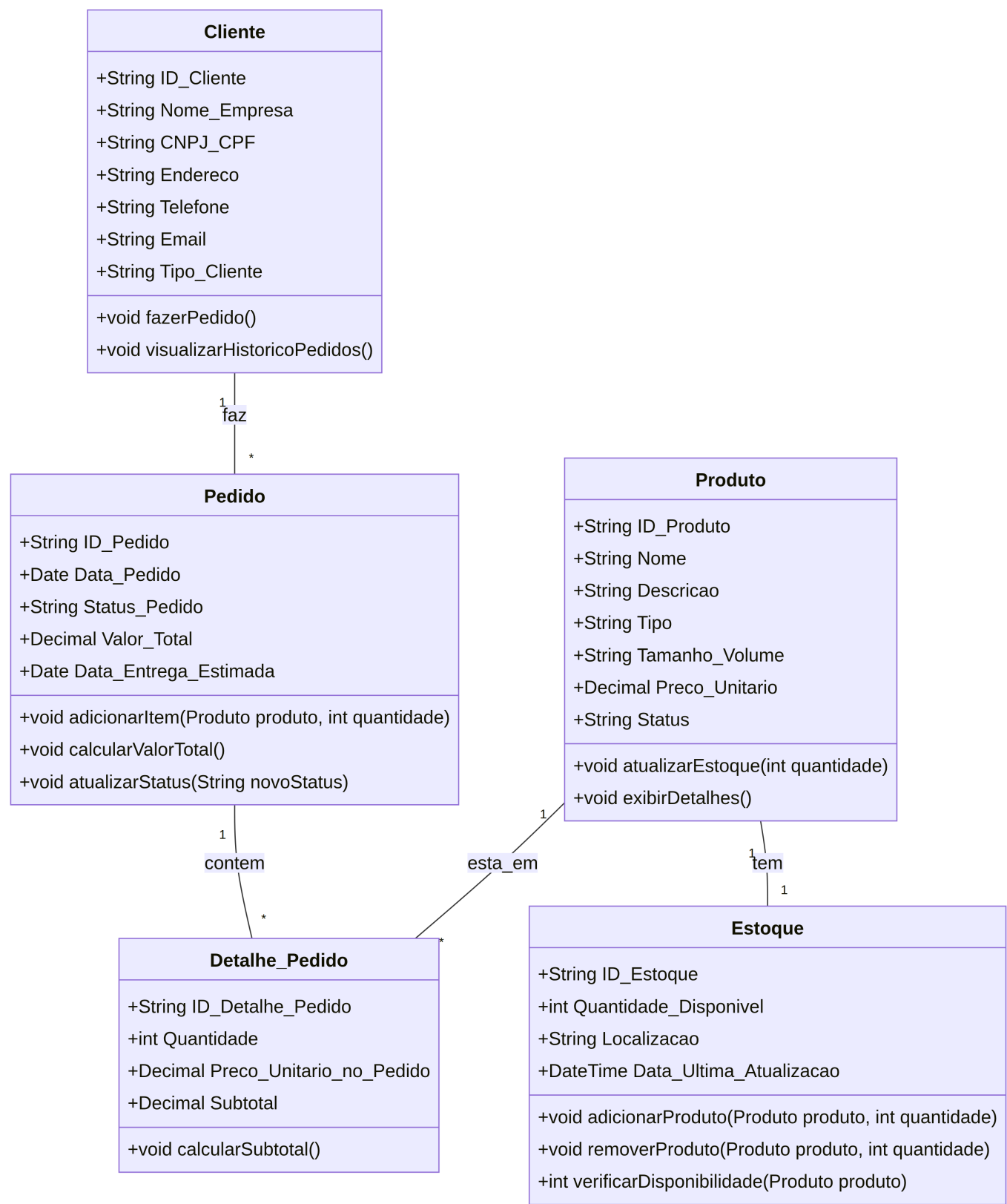


Diagrama de Caso de Uso Geral

O Diagrama de Caso de Uso Geral é uma ferramenta UML que descreve a funcionalidade de um sistema do ponto de vista do usuário. Ele ilustra os atores (quem interage com o sistema) e os casos de uso (as funções que o sistema pode realizar). Para o sistema da Coca-Cola, identificamos os seguintes atores e seus respectivos casos de uso:

Atores e seus Casos de Uso Principais:

1. Cliente

Representa os distribuidores, varejistas ou grandes contas que compram produtos da Coca-Cola.

- **Casos de Uso:**
 - **Fazer Pedido:** O cliente inicia um processo de compra de produtos.
 - **Visualizar Histórico de Pedidos:** O cliente pode consultar seus pedidos anteriores e seus status.

2. Gerente de Vendas

Responsável pela gestão de produtos, clientes e pedidos, além de análise de vendas.

- **Casos de Uso:**
 - **Gerenciar Produtos:** Inclui adicionar, editar e remover produtos do catálogo.
 - **Gerenciar Clientes:** Permite adicionar, editar e remover informações de clientes.
 - **Gerenciar Pedidos:** Abrange a visualização e atualização do status dos pedidos.
 - **Visualizar Relatórios de Vendas:** Acessa relatórios para análise de desempenho de vendas.

3. Gerente de Estoque

Encarregado do controle e manutenção do inventário de produtos.

- **Casos de Uso:**
 - **Gerenciar Estoque:** Supervisiona as operações de entrada e saída de produtos no estoque.
 - **Atualizar Quantidade de Produtos:** Modifica a quantidade disponível de um produto específico.

- **Verificar Disponibilidade de Produtos:** Consulta a quantidade de produtos em estoque.

4. Administrador do Sistema

Responsável pela configuração e manutenção geral do sistema, incluindo gerenciamento de usuários.

- **Casos de Uso:**
 - **Gerenciar Usuários:** Adiciona, edita e remove contas de usuários do sistema.
 - **Configurar Sistema:** Ajusta as configurações gerais do sistema.

Detalhamento dos Casos de Uso (Inclusões):

Alguns casos de uso são mais complexos e podem incluir outros casos de uso menores para completar sua funcionalidade. Estes são representados pelas relações de **inclusão** :

- **Fazer Pedido** **inclui** :
 - **Selecionar Produtos:** O cliente escolhe os produtos desejados.
 - **Informar Quantidade:** O cliente especifica a quantidade de cada produto.
 - **Confirmar Pedido:** O cliente finaliza o processo de compra.
- **Gerenciar Pedidos** **inclui** :
 - **Atualizar Status do Pedido:** O gerente de vendas altera o estado de um pedido (ex: de Pendente para Enviado).
 - **Visualizar Detalhes do Pedido:** O gerente de vendas acessa informações detalhadas sobre um pedido.
- **Gerenciar Estoque** **inclui** :
 - **Adicionar Produto ao Estoque:** Registra a entrada de novos produtos no estoque.
 - **Remover Produto do Estoque:** Registra a saída de produtos do estoque.
- **Gerenciar Produtos** **inclui** :
 - **Adicionar Produto:** Inclui um novo produto no catálogo.
 - **Editar Produto:** Modifica as informações de um produto existente.
 - **Remover Produto:** Exclui um produto do catálogo.
- **Gerenciar Clientes** **inclui** :
 - **Adicionar Cliente:** Cadastra um novo cliente no sistema.

- **Editar Cliente:** Modifica as informações de um cliente existente.
- **Remover Cliente:** Exclui um cliente do sistema.

Diagrama de Caso de Uso Geral:

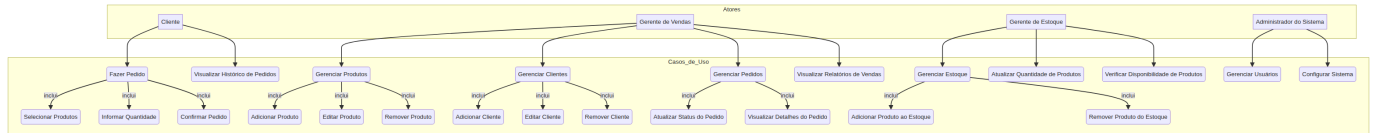


Diagrama de Sequência

O Diagrama de Sequência UML descreve a interação entre objetos em um sistema em uma ordem temporal. Ele mostra a sequência de mensagens trocadas entre os participantes para realizar uma funcionalidade específica. Abaixo, detalhamos o diagrama de sequência para o caso de uso “Fazer Pedido” no sistema da Coca-Cola.

Caso de Uso: Fazer Pedido

Este diagrama ilustra o fluxo de eventos quando um **Cliente** realiza um pedido no sistema.

Participantes:

- **Cliente:** O ator que inicia o processo de fazer um pedido.
- **Sistema de Pedidos:** A interface principal ou módulo de controle que gerencia a interação do cliente.
- **Catálogo de Produtos:** O módulo responsável por fornecer informações sobre os produtos disponíveis.
- **Gerenciador de Pedidos:** O módulo que lida com a criação e gestão dos pedidos.
- **Detalhes do Pedido:** O módulo que gerencia os itens individuais dentro de um pedido.
- **Gerenciador de Estoque:** O módulo responsável por atualizar as quantidades de produtos em estoque.

Fluxo de Eventos:

1. **Cliente Acessa o Sistema:** O `Cliente` envia uma mensagem para o `Sistema de Pedidos` para acessar a funcionalidade de pedidos.
2. **Sistema Solicita Produtos:** O `Sistema de Pedidos` solicita a lista de produtos disponíveis ao `Catálogo de Produtos`.
3. **Catálogo Retorna Produtos:** O `Catálogo de Produtos` responde com a lista de produtos ao `Sistema de Pedidos`.
4. **Cliente Seleciona Produtos:** O `Cliente` seleciona os produtos desejados e suas respectivas quantidades no `Sistema de Pedidos`.
5. **Sistema Cria Pedido:** O `Sistema de Pedidos` envia uma mensagem para o `Gerenciador de Pedidos` para criar um novo pedido, passando o `ID_Cliente` e a `Data_Pedido`.
6. **Pedido Criado:** O `Gerenciador de Pedidos` confirma a criação do pedido ao `Sistema de Pedidos`.
7. **Loop para Cada Produto Selecionado:**
 - **Adicionar Item ao Pedido:** Para cada produto selecionado, o `Sistema de Pedidos` envia uma mensagem ao `Detalhes do Pedido` para adicionar o item, incluindo `ID_Pedido`, `ID_Produto`, `Quantidade` e `Preço_Unitário`.
 - **Item Adicionado:** O `Detalhes do Pedido` confirma que o item foi adicionado.
 - **Remover Quantidade do Estoque:** O `Sistema de Pedidos` solicita ao `Gerenciador de Estoque` para remover a quantidade do produto correspondente.
 - **Quantidade Removida:** O `Gerenciador de Estoque` confirma a remoção da quantidade.
8. **Calcular Valor Total:** Após adicionar todos os itens, o `Gerenciador de Pedidos` calcula o `Valor_Total` do pedido.
9. **Retornar Valor Total:** O `Gerenciador de Pedidos` retorna o `Valor_Total` ao `Sistema de Pedidos`.
10. **Confirmar Pedido ao Cliente:** O `Sistema de Pedidos` exibe a confirmação do pedido e o `Valor_Total` ao `Cliente`.

Diagrama de Sequência:

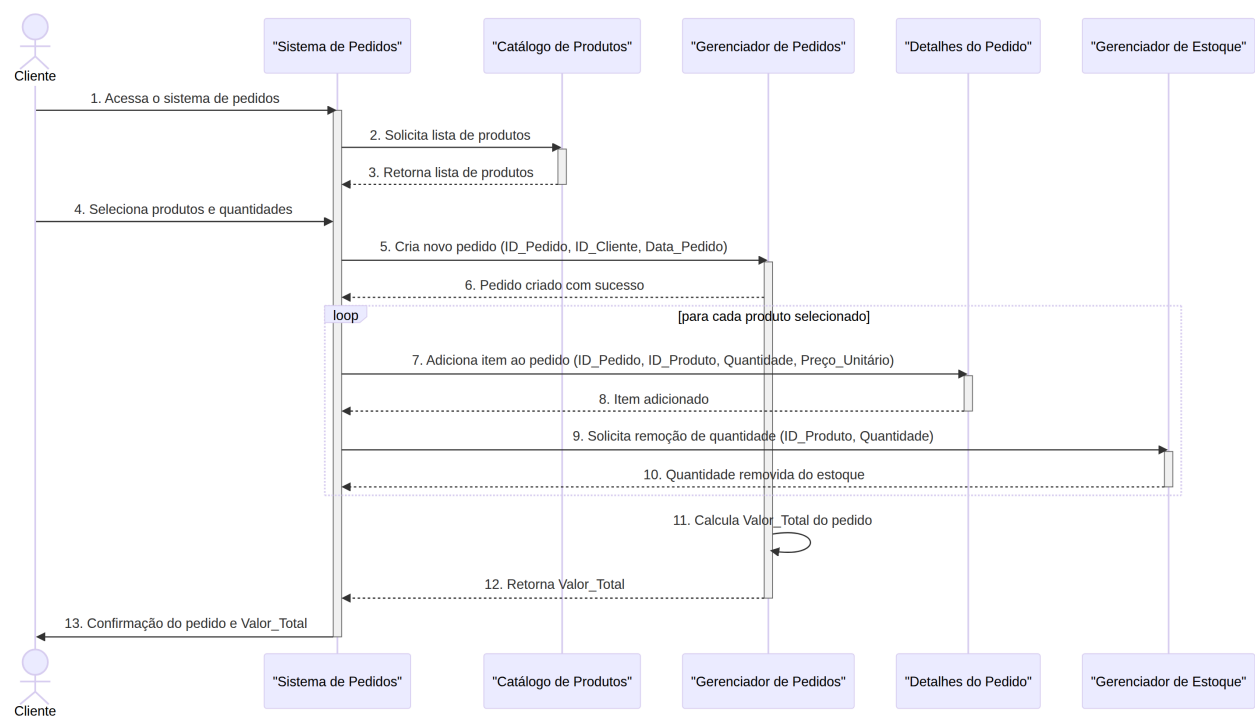


Diagrama de Atividades

O Diagrama de Atividades UML é utilizado para modelar o fluxo de trabalho ou o processo de negócios de um sistema. Ele mostra a sequência de atividades, decisões, ramificações e junções que ocorrem durante a execução de um caso de uso. Abaixo, detalhamos o diagrama de atividades para o caso de uso “Fazer Pedido” no sistema da Coca-Cola.

Caso de Uso: Fazer Pedido

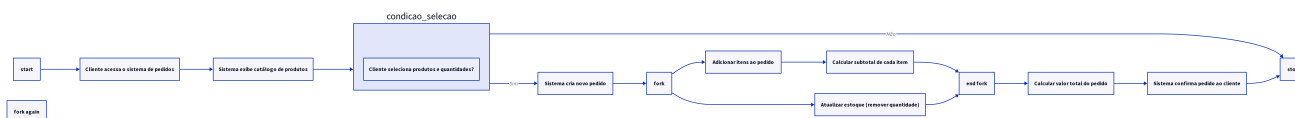
Este diagrama ilustra o fluxo de atividades que um **Cliente** e o **Sistema de Pedidos** executam para completar um pedido.

Fluxo de Atividades:

- Início:** O processo começa.
- Cliente Acessa o Sistema:** O **Cliente** inicia a interação acessando o sistema de pedidos.

3. **Sistema Exibe Catálogo de Produtos:** O sistema apresenta ao cliente a lista de produtos disponíveis.
4. **Decisão: Cliente Seleciona Produtos e Quantidades?:**
 - **Sim:** Se o cliente selecionar produtos e quantidades, o fluxo continua para a criação do pedido.
 - **Não:** Se o cliente não selecionar produtos ou decidir não continuar, o processo termina.
5. **Sistema Cria Novo Pedido:** O sistema gera um novo registro de pedido.
6. **Atividades Paralelas (Fork):**
 - **Adicionar Itens ao Pedido:** O sistema adiciona cada produto selecionado como um item individual ao pedido.
 - **Calcular Subtotal de Cada Item:** Para cada item adicionado, o sistema calcula seu subtotal.
 - **Atualizar Estoque (Remover Quantidade):** Simultaneamente, o sistema atualiza o estoque, diminuindo a quantidade dos produtos que foram pedidos.
7. **Junção (Join):** As atividades paralelas se juntam após a conclusão de todas elas.
8. **Calcular Valor Total do Pedido:** O sistema soma os subtotais de todos os itens para obter o valor total do pedido.
9. **Sistema Confirma Pedido ao Cliente:** O sistema informa ao cliente que o pedido foi realizado com sucesso e apresenta o valor total.
10. **Fim:** O processo de fazer o pedido é concluído.

Diagrama de Atividades:



Repositório GitHub

Para a publicação da documentação e dos diagramas, será criado um repositório no GitHub. O link do repositório será fornecido após a sua criação e upload dos arquivos.

Conclusão

Este relatório detalha a modelagem do sistema de informação da Coca-Cola, cobrindo os aspectos de banco de dados e UML. Os diagramas e as explicações fornecem uma visão abrangente da estrutura e do comportamento do sistema, atendendo aos requisitos da atividade avaliativa.